

# Inteligencia Artificial

## Estado del Arte: Problema ARSP (Aircraft Runway Scheduling Problem)

Sergio Rojas Gutierrez

14 de mayo de 2026

### Evaluación

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Resumen (5 %):                  | _____ |
| Introducción (5 %):             | _____ |
| Definición del Problema (10 %): | _____ |
| Estado del Arte (40 %):         | _____ |
| Modelo Matemático (20 %):       | _____ |
| Conclusiones (15 %):            | _____ |
| Bibliografía (5 %):             | _____ |
| <b>Nota Final (100 %):</b>      | _____ |

### Resumen

El presente informe analiza el Problema de Programación de Pistas de Aterrizaje (ARSP), con enfoque en el Problema de Aterrizaje de Aeronaves (ALP). Esta investigación aborda el desafío logístico de optimizar el flujo de tráfico en las inmediaciones de los aeropuertos, clasificándolo como un problema de optimización (**NP-Hard**). Se presenta una revisión del Estado del Arte, desde la formalización de Beasley hasta las tendencias contemporáneas en metaheurísticas híbridas, IA y DL. Se detalla los componentes críticos del ALP, tales como las ventanas de tiempo operativas y las restricciones asimétricas de seguridad por estela de turbulencia. Finalmente, se revisan modelos matemáticos de Programación Entera Mixta y algoritmos disruptivos de flujo de costo mínimo, con el fin de proponer estrategias que equilibren la eficiencia operativa con la reducción del consumo de combustible.

## 1. Introducción

El transporte aéreo global no ha hecho más que aumentar su demanda en los últimos años, esto ha transformado la gestión del tráfico en las inmediaciones de los aeropuertos en uno de los desafíos logísticos más cruciales de la actualidad.

Tradicionalmente, la secuenciación de aeronaves en la zona de maniobras terminales (TMA - Terminal Maneuvering Area) ha sido manejada por la experiencia humana de los controladores en turno, junto con algunas reglas operativas simplificadas, como el criterio más básico de todos, *First Come, First Served* (FCFS). Sin embargo, en condiciones de alta densidad de tráfico, como periodos vacacionales o festivos, estos métodos resultan ineficientes, derivando en retrasos significativos, lo que a su vez implica un exceso en el consumo de combustible y un aumento innecesario en la huella de carbono del sector asociado [2].

El **Problema de Aterrizaje de Aeronaves** (ALP, por sus siglas en inglés) surge como una respuesta a la necesidad de optimizar el uso de la infraestructura, en específico las pistas de aterrizaje, debido a las limitaciones físicas y los elevados costos de capital asociados a la expansión de la infraestructura (por ejemplo, construir una nueva pista en el aeropuerto de Dublín cuesta alrededor de 320 millones de euros)[6], ya que son el mayor cuello de botella del sistema. El ALP consiste en determinar el orden y el tiempo preciso de aterrizaje para un conjunto dado de aeronaves, asegurando que cada una opere dentro de una ventana de tiempo predefinida y respetando restricciones de seguridad [1].

Un factor determinante en la complejidad que tiene este problema es la naturaleza asimétrica de las restricciones de separación, esto implica que el tiempo de seguridad requerido entre una aeronave  $i$  y una aeronave  $j$  no es necesariamente igual al requerido en la secuencia inversa; este depende de la interacción física entre las **clases de aeronaves** involucradas. La generación de una estela de turbulencia (*wake turbulence*) por parte de aviones de gran tamaño obliga a mantener distancias mayores para las aeronaves más ligeras para garantizar la seguridad e integridad del vuelo, lo que convierte la búsqueda de una secuencia óptima en un reto combinatorio de gran escala [1].

Desde una perspectiva computacional, el ALP se clasifica como un problema de optimización **NP-Hard**. Esto quiere decir que el número de soluciones posibles sufre de la explosión combinatorial, o sea que crece de manera exponencial con el número de aeronaves, esto provoca que los métodos de resolución exacta, o completa, colapsen ante instancias de gran tamaño o requerimiento de reprogramación en tiempo real (re-planificación dinámica (*rescheduling*) en entornos de tiempo real). Si bien la literatura clásica ha explorado la programación dinámica y lineal, en busca de óptimos teóricos, la industria moderna se ha volcado por desarrollar **algoritmos de búsqueda y metaheurísticas** que sean capaces de entregar soluciones de alta calidad en una cantidad de tiempo ínfima, fracciones de segundo idealmente.

## 2. Definición del Problema

El **Problema de Aterrizaje de Aeronaves** (ALP) se define como la tarea de programar el uso de la(s) pista(s) de aterrizaje en un aeropuerto para un conjunto de aviones que se aproximan a la zona de control.

Fundamentalmente, el problema busca decidir una secuencia de aterrizaje y asignar tiempos específicos para cada operación, esto con el objetivo de garantizar la seguridad de las aeronaves mientras se optimiza la eficiencia del flujo aéreo[1], lo que a su vez disminuye los gastos para el aeropuerto, el consumo de combustible y la huella de carbono asociada a mantener las aeronaves en el cielo.

## 2.1. Componentes del problema

En líneas generales, el problema se estructura bajo los siguientes componentes operativos:

- **Objetivo:** La meta última es minimizar el costo total por desviación respecto a los horarios ideales de llegada. Esto busca reducir tanto el aterrizaje prematuro (*earliness*), que puede generar congestión en las plataformas de desembarque, como el aterrizaje tardío (*tardiness*), que genera retrasos en cadena, molestia en la clientela y costos operativos adicionales. [1]
- **Variables de Decisión:** El elemento esencial a determinar es el momento preciso de aterrizaje para cada avión. A pesar de que la secuencia de aterrizaje (el orden de estos mismos) es un resultado de estos tiempos, la decisión algorítmica implica encontrar un momento preciso dentro de un margen permitido para cada aeronave.
- **Restricciones:** Todo lo que se ha mencionado está sujeto a dos tipos de limitaciones críticas.
  - **Ventanas de Tiempo:** Estas ventanas definen un rango entre el momento más temprano posible (dependiendo de la velocidad máxima del avión) y el más tardío posible (dependiendo del consumo de combustible) en el que se puede realizar el aterrizaje.
  - **Separaciones de Seguridad:** Estas separaciones exigen un intervalo de tiempo mínimo entre aterrizajes consecutivos, estos intervalos dependen del tiempo necesario para que se disipe la estela de turbulencia generada por el aterrizaje más reciente. Estos tiempos variarán según la categoría de peso de cada aeronave involucrada.

## 2.2. Problemas Relacionados y Variantes

El ALP no es un problema aislado, este forma parte de una familia de problemas de optimización relacionados a la gestión del tráfico aéreo (ATM - *Air Traffic Management*). La estructura del mismo es análoga al problema de secuenciamiento en una sola máquina (*Single Machine Scheduling*) con fechas de disponibilidad y penalizaciones por incumplimiento[1]. Asimismo, presenta una relación directa con el **Problema del Viajero Asimétrico (ATSP)**, donde los aviones representan los nodos, mientras que los tiempos de separación actúan como los costos de transición dependientes del orden. [12]

El problema cuenta con variantes que aumentan la complejidad, estas variantes nacen según necesidades del aeropuerto estudiado:

- **ALP Estático vs. Dinámico:** Mientras que la variante estática considera un conjunto de aviones fijos conocidos de antemano[1], la variante dinámica gestiona la aparición continua de nuevos aviones en tiempo real, esto requiere algoritmo de re-planificación constante o reactivos [10]
- **Pista Única vs. Múltiples Pistas:** El problema puede escalar a la gestión simultánea de varias pistas, lo que añade la variable de asignar cada avión a una pista específica para balancear la carga de trabajo[1].
- **Modo Mixto:** Algunas variantes consideran pistas que operan tanto para despegues como para aterrizajes de forma intercalada, lo que introduce restricciones adicionales de seguridad, esto por la ocupación de pista, o pistas, para diferentes tipos de maniobras[3].

### 3. Estado del Arte

El estudio del ALP ha evolucionado a pasos agigantados durante el último medio siglo. Durante el transcurso de esta sección se presenta una revisión exhaustiva de la literatura, seccionada para responder a las interrogantes esenciales sobre la historia inicial y contemporánea de este desafío logístico.

#### 3.1. Origen y Formalización del Problema

El interés por la optimización del flujo aéreo terminal tiene sus primeras raíces documentadas en la década de 1950. Se considera que el trabajo más temprano en este ámbito fue realizado por Blumstein (1959) [4], quien describió las primeras metodologías para la secuenciación y programación de aeronaves.

Posteriormente, el salto hacia el modelamiento técnico moderno se consolidó con el trabajo pionero de Dear (1976) [7] en el MIT. En su tesis, Dear demostró que la disciplina *First-Come, First-Served* (FCFS) era ineficiente e introdujo el concepto de **Constrained Position Shifting** (CPS) para garantizar equidad operativa. Sin embargo, Dear advirtió que optimizar secuencias en tiempo real era computacionalmente inviable para la tecnología de su época.

Durante la década de 1970, cercano al final de la misma, se estableció la categoría de problema **NP**, con el documento más conocido de Garey et. al [8]. Esta estandarización fue un hito crítico.

Finalmente, la estandarización del ALP estático moderno llegó con Beasley et al. (2000) [1], quienes establecieron la formulación de programación entera mixta (MIP) y la librería de instancias de prueba (*OR-Library*) que sigue siendo el estándar global de evaluación.

#### 3.2. Métodos Completos (Exactos)

En los inicios de la investigación el foco estuvo en los métodos completos, en busca de los óptimos teóricos globales.

Las técnicas predominantes fueron la **Programación Dinámica (DP)** y los métodos de ramificación y acotamiento (*Branch and Bound*) basados en modelos MIP [1]

Para abordar la asimetría de las clases de aeronaves, investigadores como Prakash et al. (2018) [12] introdujeron algoritmos de división de datos (*data-splitting*), relacionando el ALP con el Problema del Viajero Asimétrico con Ventanas de Tiempo (ATSP-TW). No obstante, la literatura llega a una conclusión clara: los métodos completos colapsan ante la explosión combinatoria. *Solvers* comerciales como CPLEX son incapaces de resolver instancias de más de 50 aviones en tiempos operativos viables.

#### 3.3. Heurísticas y Métodos Populares

Dada la naturaleza prohibitiva de los métodos exactos para la operación en tiempo real, la literatura se ha centrado en el desarrollo de enfoques aproximados.

La estrategia más popular y exitosa consiste en descomponer el ALP en una cadena de sub-problemas más sencillos, separando la decisión del **orden de la secuencia** de la **asignación de los tiempos** de aterrizaje[10].

Históricamente, una vez determinado un orden tentativo de aviones, el método predominante para calcular los tiempos de aterrizaje consistía en resolver un sub-modelo de **Programación Lineal (LP)**.

Aunque este enfoque garantiza la asignación óptima de tiempos para esa secuencia específica, requiere llamar a un *solver* (como CPLEX o Gurobi) miles de veces durante la ejecución de una metaheurística, lo que ralentiza drásticamente el proceso.

Alternativamente, se han utilizado algoritmos con complejidad cuadrática  $\mathcal{O}(n^2)$  que, si bien son más ligeros que un modelo LP completo, siguen presentando limitaciones de escalabilidad cuando el número de aeronaves ( $n$ ) crece significativamente.

Como respuesta a este cuello de botella computacional, Cao y Xu (2024)[5] introdujeron un algoritmo disruptivo que redefine la asignación de tiempos.

Su enfoque consiste en transformar el problema de tiempos en una red de **flujo de costo mínimo** (*min-cost flow*). El aporte fundamental de este método es su eficiencia temporal: logra resolver la asignación óptima en un tiempo casi lineal  $\mathcal{O}(n \log n)$ .

Esta mejora permite que los algoritmos de búsqueda contemporáneos evalúen una cantidad de secuencias candidatas mucho mayor en el mismo intervalo de tiempo. En consecuencia, la combinación de una heurística de búsqueda de secuencia (como una búsqueda local o algoritmos genéticos) con el método de flujo de Cao y Xu se ha consolidado como la tendencia actual para alcanzar soluciones de alta calidad en entornos operativos donde cada milisegundo es crítico.

### 3.4. Representaciones y Tipos de Movimientos

Cuando empezamos a usar heurísticas computacionales y métodos incompletos necesitamos una **representación** que esté a la altura para asegurar la eficacia. La estructura de datos más exitosa y estandarizada es el *arreglo de permutación* (un vector donde cada índice representa el orden de llegada de un avión específico).

Para navegar y explorar el espacio de búsqueda desde una solución inicial, los algoritmos aplican diversos **tipos de movimientos** (*move types*). Los que han demostrado mayor efectividad para el ALP incluyen:

- **Intercambio (*Swap*):** Intercambiar la posición de dos aeronaves en la secuencia.
- **Inserción (*Shift*):** Tomar una aeronave y desplazarla a una nueva posición, desplazando al resto de la cadena.
- **Inversión (*2-opt*):** Invertir el orden de una subsecuencia completa de aterrizajes.

### 3.5. Los Mejores Algoritmos

Con el avance del tiempo, la tecnología y el conocimiento, las heurísticas simples dieron pie a las **Metaheurísticas**. Si vamos por la categoría de la inteligencia bio-inspirada, el Algoritmo de Colonia de Hormigas (ACO) acoplado con modelado de vórtice demostró superar a los *solvers* matemáticos tradicionales [13]

Sin embargo, los mejores algoritmos creados hasta la fecha, y los que ostentan los récords mundiales en las instancias de Beasley, son los **algoritmos híbridos**. Hammouri et al. (2020) [9] desarrollaron el algoritmo ISA (*Iterated Simulated Annealing*), el cual mezcla la Búsqueda Local Iterada (ILS) para diversificar la búsqueda usando los movimientos antes mencionados, con el Enfriamiento Simulado (SA) para escapar de óptimos locales, logrando resultados sin precedentes.

### 3.6. Tendencias Actuales

La investigación contemporánea del ALP se dirige hacia dos grandes fronteras:

1. **Optimización Multi-objetivo:** Se ha pasado de solo minimizar retrasos a modelos que incluyen la reducción de costos de combustible, el balance de las pistas y la equidad entre aerolíneas, requiriendo algoritmos que generen frentes de Pareto [14]
2. **Inteligencia Artificial y Aprendizaje Profundo:** La tendencia más disruptiva es el uso de Redes Neuronales de Grafos (GNN) y Aprendizaje por Refuerzo Profundo (DRL).

Maru (2025)[11] introdujo una nueva *representación basada en grafos* donde los aviones son nodos y las separaciones son aristas temporales. Este algoritmo es capaz de reducir el tiempo de cómputo en un 99.95 % comparado con MIP, generando soluciones en menos de 1 segundo para entornos reactivos.

Como conclusión del análisis a la literatura que rodea este problema, para un entorno estático y resolución práctica, el diseño de algoritmos de búsqueda heurística implementados en lenguajes de alto rendimiento (como C o C++) se mantiene como el enfoque metodológico más equilibrado entre factibilidad de desarrollo y excelencia en tiempos operacionales.

## 4. Modelo Matemático

En esta sección se presentan las dos formulaciones fundamentales que sustentan este estudio. Primero, el modelo clásico unificado de Beasley, que abarca la asignación de pistas y secuencias. Segundo, el avance de 2024 de Cao y Xu, que optimiza exclusivamente la asignación de tiempos para una secuencia dada mediante redes de flujo.

### 4.1. Modelo de Programación Entera Mixta (Beasley et al., 2000)[1]

La formulación de Beasley et al. [1] es el estándar para el ALP estático en entornos de múltiples pistas. El modelo integra decisiones lógicas (asignación y orden) con variables continuas (tiempo).

| Notación     | Parámetro                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A$          | Conjunto de aeronaves.                                                                                              |
| $K$          | Conjunto de pistas.                                                                                                 |
| $T_i$        | Tiempo de aterrizaje objetivo o preferido para la aeronave $i$ .                                                    |
| $[E_i, L_i]$ | Ventana de tiempo permitida para el aterrizaje ( $L_i > E_i$ ).                                                     |
| $c_i^-$      | Costo de penalización ( $\geq 0$ ) por unidad de tiempo por aterrizar antes de $T_i$ .                              |
| $c_i^+$      | Costo de penalización ( $\geq 0$ ) por unidad de tiempo por aterrizar después de $T_i$ .                            |
| $S_{ij}$     | Separación por turbulencia de estela entre $i$ y $j$ , si aterrizan en la <b>misma pista</b> ( $i$ antes que $j$ ). |
| $s_{ij}$     | Separación requerida entre $i$ y $j$ , si aterrizan en <b>pistas distintas</b> ( $i$ antes que $j$ ).               |

Cuadro 1: Parámetros de entrada del modelo de Beasley [1].

#### Variables de Decisión

El modelo utiliza variables binarias para la asignación y secuencia, y variables continuas para los tiempos:

- $a_{ik} = 1$  si la aeronave  $i$  es asignada a la pista  $k$ ; 0 en caso contrario.
- $z_{ij} = 1$  si las aeronaves  $i$  y  $j$  se asignan a la **misma pista**; 0 en caso contrario.
- $\delta_{ij} = 1$  si la aeronave  $i$  aterriza antes que la  $j$ ; 0 en caso contrario.
- $x_i$ : Tiempo real de aterrizaje asignado a la aeronave  $i$ .

- $x_i^-, x_i^+$ : Variables de desviación para linealizar la función objetivo, donde  $x_i^- = \max(0, T_i - x_i)$  y  $x_i^+ = \max(0, x_i - T_i)$ .

### Formulación Matemática (MIP)

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & \sum_{i \in \mathcal{A}} (c_i^- x_i^- + c_i^+ x_i^+) \\ a, z, \delta, x, x_i^-, x_i^+ & \end{array} \quad (1)$$

Sujeto a:

$$E_i \leq x_i \leq L_i \quad \forall i \in \mathcal{A} \quad (2)$$

$$0 \leq x_i^- \leq T_i - E_i \quad \forall i \in \mathcal{A} \quad (3)$$

$$0 \leq x_i^+ \leq L_i - T_i \quad \forall i \in \mathcal{A} \quad (4)$$

$$x_i = T_i - x_i^- + x_i^+ \quad \forall i \in \mathcal{A} \quad (5)$$

$$\delta_{ij} + \delta_{ji} = 1 \quad \forall i, j \in \mathcal{A} : i \neq j \quad (6)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} a_{ik} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{A} \quad (7)$$

$$z_{ij} = z_{ji} \quad \forall i, j \in \mathcal{A} : i < j \quad (8)$$

$$z_{ij} \geq a_{ik} + a_{jk} - 1 \quad \forall i, j \in \mathcal{A} : i < j, k \in \mathcal{K} \quad (9)$$

$$x_j \geq x_i + S_{ij}z_{ij} + s_{ij}(1 - z_{ij}) - M\delta_{ji} \quad \forall i, j \in \mathcal{A} : i \neq j \quad (10)$$

$$a_{ik}, z_{ij}, \delta_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j, k \quad (11)$$

*Nota sobre el caso de Pista Única:* Para los propósitos de este proyecto, donde se considera una sola pista ( $\mathcal{K} = \{1\}$ ), el modelo se simplifica drásticamente. Las variables  $a_{i1}$  y  $z_{ij}$  siempre toman el valor de 1, lo que elimina la necesidad de las restricciones de asignación y reduce la restricción de separación [1] a la forma clásica de pista única:  $x_j \geq x_i + S_{ij} - M\delta_{ji}$ .

## 5. Conclusiones

El exhaustivo análisis de la literatura en torno al Problema de Aterrizaje de Aeronaves (ALP) permite extraer conclusiones reveladoras sobre la evolución y el estado actual de la optimización en la gestión del tráfico aéreo.

### 5.1. Diversidad del Problema y Enfoques de Resolución

Respecto a la naturaleza del problema, se concluye que no todas las técnicas resuelven exactamente el mismo escenario. Aunque el núcleo fundamental siempre es minimizar la penalización por desviaciones temporales bajo restricciones de separación asimétrica, la literatura se ramifica. Mientras que modelos clásicos abordan instancias estáticas de pista única (asumiendo conocimiento total previo), los enfoques contemporáneos se enfrentan a variantes mucho más complejas: escenarios dinámicos con aparición de aviones en tiempo real, gestión de múltiples pistas, y optimización multi-objetivo que incluye el consumo de combustible y la equidad entre aerolíneas.

En el contexto algorítmico, las técnicas difieren radicalmente en su arquitectura, pero comparten un objetivo común: lidiar con la explosión combinatoria dictada por la condición NP-Hard del problema. Los métodos exactos (como la Programación Entera Mixta y la Programación Dinámica) intentan resolver la secuencia y los tiempos de manera unificada, buscando el óptimo matemático global. Por el contrario, los métodos heurísticos y metaheurísticos optan por una estrategia de descomposición: separan el problema abordando primero la permutación (el orden de los aviones) y luego delegando la asignación exacta de los tiempos a un sub-algoritmo especializado.

### 5.2. Limitaciones de las Técnicas Actuales

A pesar de los avances tecnológicos de la última época, todas las familias de métodos presentan limitaciones inherentes:

- **Métodos Exactos:** Su principal limitación es la escalabilidad. Ante escenarios de alta densidad (más de 50 aeronaves), los *solvers* comerciales colapsan computacionalmente, volviéndose inútiles para la toma de decisiones en vivo.
- **Metaheurísticas:** Aunque son rápidas, carecen de garantías teóricas de optimalidad global. Dependen fuertemente de la calibración empírica de parámetros (*tuning*) y corren el riesgo de estancarse en óptimos locales si sus operadores de movimiento (por ejemplo, *swaps* o *shifts*) no están bien diseñados.
- **Aprendizaje Profundo (DRL/GNN):** Aunque ofrecen tiempos de reacción sub-segundo, actúan como “cajas negras”, lo que dificulta la trazabilidad de las decisiones (un factor crítico en la seguridad aeronáutica) y requieren un poder computacional masivo en su fase de entrenamiento previo.

### 5.3. Estrategias Prometedoras y Trabajo Futuro

Tras la revisión, se determina que existen dos estrategias consolidadas como las más prometedoras en la actualidad. Para escenarios *offline* y estáticos, la hibridación de metaheurísticas (combinando diversificación e intensificación) acopladas con algoritmos de asignación de tiempos basados en redes de flujo de costo mínimo  $\mathcal{O}(n \log n)$  representa la cúspide del rendimiento actual. Para entornos *online* reactivos, el uso de Redes Neuronales de Grafos (GNN) emerge como la frontera tecnológica indiscutible.

### Lineamientos y Propuestas de Investigación Futura:

Queda un vasto trabajo futuro por realizar, especialmente en la transición de modelos deterministas a modelos estocásticos que capturen la realidad atmosférica. Como propuesta directriz para investigaciones venideras, se plantean los siguientes lineamientos:

1. **Incorporación de Incertidumbre Meteorológica:** Desarrollar algoritmos de búsqueda robusta que no asuman velocidades de aproximación fijas, sino que calculen secuencias capaces de absorber perturbaciones estocásticas (como ráfagas de viento cruzado o tormentas locales) sin requerir una re-planificación total de la pista.
2. **Hiperheurísticas Adaptativas:** En lugar de diseñar un algoritmo híbrido estático, investigar arquitecturas de *hiperheurísticas* regidas por Aprendizaje por Refuerzo, donde el sistema aprenda a elegir de forma autónoma qué operador de movimiento (*swap*, *shift*, *2-opt*) aplicar en tiempo real según la topología del espacio de búsqueda en ese instante específico.
3. **Computación Cuántica Aplicada:** Como visión a largo plazo, se propone explorar la formulación del ALP como un modelo QUBO (*Quadratic Unconstrained Binary Optimization*) para ser procesado mediante *Quantum Annealing*. Esto podría, teóricamente, resolver la restricción NP-Hard mitigando las penalizaciones de tiempo en escalas actualmente inalcanzables.

En definitiva, la resolución algorítmica del ALP ha dejado de ser un mero ejercicio de optimización matemática para convertirse en una disciplina crítica que fusiona la investigación de operaciones, el diseño de redes eficientes y la inteligencia artificial, pilares indispensables para garantizar la sostenibilidad y seguridad de la aviación civil moderna.

## 6. Uso de LLMs e Inteligencia Artificial

A continuación, se detallan las herramientas de Inteligencia Artificial y Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) utilizadas como apoyo en el desarrollo y redacción del presente informe, en cumplimiento con las normativas de probidad académica de la asignatura.

### Herramienta 1: Asistencia en Redacción y Formato

1. **Herramienta utilizada:** Gemini (Google) - Versión Advanced (Modelo 3.1 Pro).
2. **Propósito de uso:** Estructuración general del informe, asistencia en la traducción de conceptos técnicos, depuración del formato y código de ecuaciones en  $\text{\LaTeX}$ , y síntesis narrativa de la revisión bibliográfica.
3. **Prompts relevantes:** Debido a la metodología de conversación continua y guiada, se omite la transcripción de *prompts* individuales. En su lugar, el registro íntegro de las interacciones, directrices y la evolución del documento puede ser auditado directamente en el siguiente enlace al historial del chat: [<https://gemini.google.com/share/7b36e05a7efb>].
4. **Nivel de edición:** Altamente iterativo. La herramienta se utilizó para generar primeros borradores (*drafts*) que luego fueron analizados, parafraseados y reescritos manualmente para asegurar el hilo conductor y el tono académico adecuado. Ninguna sección fue copiada y pegada ciegamente; el código  $\text{\LaTeX}$  devuelto fue depurado manualmente.
5. **Validación:** Toda afirmación matemática o teórica generada fue contrastada mediante la lectura cruzada con los documentos en PDF originales (ej. Beasley 2000, Cao & Xu 2024), además de verificar el estricto cumplimiento con la rúbrica de evaluación.

## Herramienta 2: Mapeo y Descubrimiento de Literatura

1. **Herramienta utilizada:** Connected Papers (Herramienta visual impulsada por IA para análisis de grafos de citas).
2. **Propósito de uso:** Descubrimiento de literatura, rastreo de trabajos derivados (*derivative works*) y expansión de la base bibliográfica para construir un Estado del Arte actualizado hasta el año 2025.
3. **Prompts relevantes/Búsqueda:** Se utilizaron nodos semilla (*seed papers*) estratégicos. Específicamente: “*Scheduling aircraft landings-the static case*” (Beasley, 2000) y “*The aircraft runway scheduling problem: A survey*” (Ikli et al., 2021)[10].
4. **Nivel de edición:** La herramienta entregó grafos de citas masivos. Se realizó un trabajo manual de filtrado, leyendo los títulos y *abstracts* de más de 30 artículos, clasificándolos y seleccionándolos manualmente por relevancia para el contexto específico de pista única.
5. **Validación:** El uso de la herramienta se validó verificando la procedencia de los artículos sugeridos, asegurando que provinieran de revistas indexadas de alto impacto (como *Transportation Science* o *Annals of Operations Research*) y no de repositorios sin revisión por pares.

## Referencias

- [1] John E. Beasley, Mohan Krishnamoorthy, Yazid M. Sharaiha, and David Abramson. Scheduling aircraft landings-the static case. *Transportation Science*, 34(3):289–302, 2000.
- [2] Meriem Ben Messaoud. A thorough review of aircraft landing operation from practical and theoretical standpoints at an airport which may include a single or multiple runways. *Applied Soft Computing*, 98:106853, 2020.
- [3] Julia A. Bennell, Mohammad Mesgarpour, and Chris N. Potts. Airport runway scheduling. *4OR*, 9:115–138, 2011.
- [4] Alfred Blumstein. The landing capacity of a runway. *Operations Research*, 7(6):752–763, 1959.
- [5] Bin Cao and Chao Xu. A near-linear time algorithm and a min-cost flow approach for determining the optimal landing times of a fixed sequence of planes. *Annals of Operations Research*, 2024.
- [6] M. Caswell. Dublin airport to build second runway by 2020. Business Traveller. <https://www.businessstraveller.com/news/2016/04/07/dublin-airport-to-build-second-runway-by-2020>, 2016. En línea; accedido el 14 de mayo de 2026.
- [7] Roger G. Dear. The dynamic scheduling of aircraft in the near terminal area. Technical Report FTL Report R76-9, Massachusetts Institute of Technology, Flight Transportation Laboratory, Cambridge, Massachusetts, 1976.
- [8] Michael R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-completeness*. W. H. Freeman, New York, 1979.

- [9] Abdelaziz I. Hammouri, Malik Sh. Braik, Mohammed Azmi Al-Betar, and Mohammed A. Awadallah. Isa: a hybridization between iterated local search and simulated annealing for multiple-runway aircraft landing problem. *Neural Computing and Applications*, 32:11745–11765, 2020.
- [10] Sana Ikli, Catherine Mancel, Marcel Mongeau, Xavier Olive, and Emmanuel Rachelson. The aircraft runway scheduling problem: A survey. *Computers & Operations Research*, 132:105336, 2021.
- [11] Vatsal K. Maru, Shounak N. Chakraborty, and Aditi M. Kamath. A graph-enhanced deep-reinforcement learning framework for the aircraft landing problem. *arXiv preprint arXiv:2502.12617*, 2025.
- [12] Rakesh Prakash, Rajesh Piplani, and Jitamitra Desai. An optimal data-splitting algorithm for aircraft scheduling on a single runway to maximize throughput. *Computers & Operations Research*, 89:199–212, 2018.
- [13] Bo Xu et al. An efficient ant colony algorithm based on wake-vortex modeling method for aircraft scheduling problem. *Aerospace Science and Technology*, 70:432–446, 2017.
- [14] Junfeng Zhang, Pengli Zhao, Yu Zhang, Ximei Dai, and Dong Sui. Criteria selection and multi-objective optimization of aircraft landing problem. *Journal of Air Transport Management*, 82:101734, 2020.